

北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论与应用I

张继龙

jlzhang@buaa.edu.cn

第三章 矩阵分解

- 满秩分解
- QR分解
- Schur分解
- 对角化分解
- 谱分解
- Jordan分解

第三章 矩阵分解

3.5 谱分解

正规矩阵的谱分解

设A是正规矩阵, 则$\exists U \in U^{n\times n}$, 满足: $A = U\mathrm{diag}\{\lambda_1, ..., \lambda_n\}U^H$, 若令$U = (\alpha_1, ..., \alpha_n)$, 则

$$A = (\alpha_1, ..., \alpha_n)\mathrm{diag}\{\lambda_1, ..., \lambda_n\}\begin{pmatrix}\alpha_1^H\\ \alpha_2^H\\ \vdots\\ \alpha_n^H\end{pmatrix}$$

$$= \lambda_1\alpha_1\alpha_1^H + ... + \lambda_n\alpha_n\alpha_n^H \qquad (1)$$

复方阵A是正规矩阵当且仅当A酉相似于对角矩阵

存在矩阵U使得

$$U^H AU = \mathrm{diag}(\underbrace{\lambda_1, \cdots, \lambda_1}_{d_1}, \cdots, \underbrace{\lambda_m, \cdots, \lambda_m}_{d_m}).$$

式中，$\lambda_1, \cdots, \lambda_m$是矩阵$A$的$m$个互异特征值，其代数重数分别为$d_1, \cdots, d_m$，酉矩阵$U$定义为

$$U = [\boldsymbol{u}_{11}, \cdots, \boldsymbol{u}_{1d_1}, \cdots, \boldsymbol{u}_{m1}, \cdots, \boldsymbol{u}_{md_m}] \in \mathbb{C}^{n\times n}$$

其中，$\boldsymbol{u}_{j1}, \cdots, \boldsymbol{u}_{jd_j}$是属于特征值$\lambda_j$的$d_j$个单位正交的特征向量，$j = 1, \cdots, m$.

于是有

$$A = U\mathrm{diag}(\underbrace{\lambda_1, \cdots, \lambda_1}_{d_1}, \cdots, \underbrace{\lambda_m, \cdots, \lambda_m}_{d_m})\, U^H$$

$$= \lambda_1 \boldsymbol{u}_{1d_1}\boldsymbol{u}_{1d_1}^H + \cdots + \lambda_m \boldsymbol{u}_{md_m}\boldsymbol{u}_{md_m}^H$$

$$= \lambda_1 \left(\sum_{i=1}^{d_1} \boldsymbol{u}_{1i}\boldsymbol{u}_{1i}^H \right) + \cdots + \lambda_m \left(\sum_{i=1}^{d_m} \boldsymbol{u}_{mi}\boldsymbol{u}_{mi}^H \right)$$

$$\triangleq \lambda_1 E_1 + \cdots + \lambda_m E_m$$

定义： $E_j = \sum_{i=1}^{d_j} \boldsymbol{u}_{ji}\boldsymbol{u}_{ji}^H,\ \ j = 1, \cdots, m$

定义3.5.1（正规矩阵谱分解）设$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$是正规矩阵$A\in\mathbb{C}^{n\times n}$的$m$个互异特征值，其代数重数分别为$d_1,\cdots,d_m$且$d_1+\cdots+d_m=n$. 矩阵$A$的**谱分解式**为

$$A=\sum_{j=1}^{m}\lambda_j E_j$$

式中，$E_j=\sum_{i=1}^{d_j}\boldsymbol{u}_{ji}\boldsymbol{u}_{ji}^H$，$j=1,\cdots,m$，称为矩阵$A$的**谱阵**，$\boldsymbol{u}_{j1},\cdots,\boldsymbol{u}_{jd_j}$是属于特征值$\lambda_j$的$d_j$个单位正交的特征向量.

例3.5.1 求正规矩阵$A=\begin{bmatrix}0&1&1&-1\\1&0&-1&1\\1&-1&0&1\\-1&1&1&0\end{bmatrix}$的谱分解式.

例3.5.1 求正规矩阵$A=\begin{bmatrix}0 & 1 & 1 & -1\\ 1 & 0 & -1 & 1\\ 1 & -1 & 0 & 1\\ -1 & 1 & 1 & 0\end{bmatrix}$的谱分解式.

解. 求A的特征值与特征向量.

易计算

$$|\lambda I - A| = (\lambda - 1)^3(\lambda + 3)$$

从而A的特征值为$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1, \lambda_4 = -3$

当$\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$时，求得三个线性无关的特征向量为

$$\beta_1=[1,1,0,0]^T,\beta_2=[1,0,1,0]^T,\beta_3=[-1,0,0,1]^T$$

当$\lambda_4=-3$时，求得一个线性无关的特征向量为

$\beta_4=[1,-1,-1,1]^T$.

将β_i单位正交化得

$$\alpha_1=\left[1/\sqrt{2},1/\sqrt{2},0,0\right]^T,$$

$$\alpha_2=\left[1/\sqrt{6},1/\sqrt{6},2/\sqrt{6},0\right]^T,$$

$$\alpha_3=\left[-1/\sqrt{12},1/\sqrt{12},1/\sqrt{12},3/\sqrt{12}\right]^T,$$

$$\alpha_4=[1/2,-1/2,-1/2,1/2]^T.$$

$$A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]\mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4)\begin{bmatrix}\alpha_1^H \\ \alpha_2^H \\ \alpha_3^H \\ \alpha_4^H\end{bmatrix}$$

$$= \lambda_1\alpha_1\alpha_1^H + \lambda_2\alpha_2\alpha_2^H + \lambda_3\alpha_3\alpha_3^H + \lambda_4\alpha_4\alpha_4^H$$

$$= \lambda_1(\alpha_1\alpha_1^H + \alpha_2\alpha_2^H + \alpha_3\alpha_3^H) + \lambda_4\alpha_4\alpha_4^H$$

$$= \lambda_1 E_1 + \lambda_4 E_2$$

$$= E_1 - 3E_2$$

$$E_1 = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}, \quad E_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

注1：(1) $E_i = E_i^H$；(2) $E_i E_j = 0$；(3) $E_i = (E_i)^2$

北京航空航天大學 BEIHANG UNIVERSITY

定理3.5.1（正规矩阵谱阵的性质）设正规矩阵$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$有谱分解式为$A=\sum_{j=1}^{m}\lambda_j E_j$，其中，$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$是$A$的$m$个互异特征值，$E_1,\cdots,E_m$是$A$的$m$个谱阵，则对任意$i,j=1,\cdots,m$且$i\neq j$，有

（1）$E_j=E_j^H=(E_j)^2$；

（2）$E_iE_j=0$；

（3）$E_iA=AE_i=\lambda_iE_i$；

（4）$\sum_{k=1}^{m}E_k=I$；

（5）谱阵集合$\{E_1,\cdots,E_m\}$唯一.

定理3.5.2 设n阶复方阵A有m个互异特征值$\lambda_1, \cdots, \lambda_m$，则$A$为正规矩阵当且仅当存在$m$个$n$阶矩阵$E_1, \cdots, E_m$使得对任意$i, j = 1, \cdots, m$且$i \neq j$，有

（1）$A = \sum_{k=1}^{m} \lambda_k E_k$；

（2）$E_j = E_j^H = (E_j)^2$；

（3）$E_i E_j = 0$；

（4）$E_i A = A E_i = \lambda_i E_i$；

（5）$\sum_{k=1}^{m} E_k = I$；

（6）谱阵集$\{E_1, \cdots, E_m\}$唯一.

定义3.5.2（幂等矩阵） 设$E \in \mathbb{C}^{n\times n}$，若$E^2 = E$，则称$E$为**幂等矩阵**(或**投影矩阵**).

定义3.5.3（正交投影矩阵） 设$E \in \mathbb{C}^{n\times n}$,若

$$E^2 = E = E^H$$

则称E为**正交投影矩阵**.

定理3.5.3(幂等阵性质) 若$E \in \mathbb{C}_r^{n\times n}$是幂等阵,则

（1）E^H, E^*和$I-E$都是幂等矩阵;

这表明幂等矩阵“诱导”出的矩阵仍是幂等矩阵.

定理3.5.3(幂等阵性质) 若$E \in \mathbb{C}_r^{n\times n}$是幂等阵,则

（2）E为单纯阵且相似于对角阵$\Lambda = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$;

（3）$\mathrm{tr}(E) = r$;

分析: $\varphi(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)$是$E$的零化多项式;

E有r个1特征值和$n - r$个零特征值.

$$\mathrm{tr}(E) = \mathrm{tr}(\Lambda) = r = \mathrm{rank}(E)$$

当E为满秩矩阵时,

$$E = P^{-1} I_n P = I_n$$

定理3.5.3(幂等阵性质) 若$E \in \mathbb{C}_r^{n\times n}$是幂等阵,则

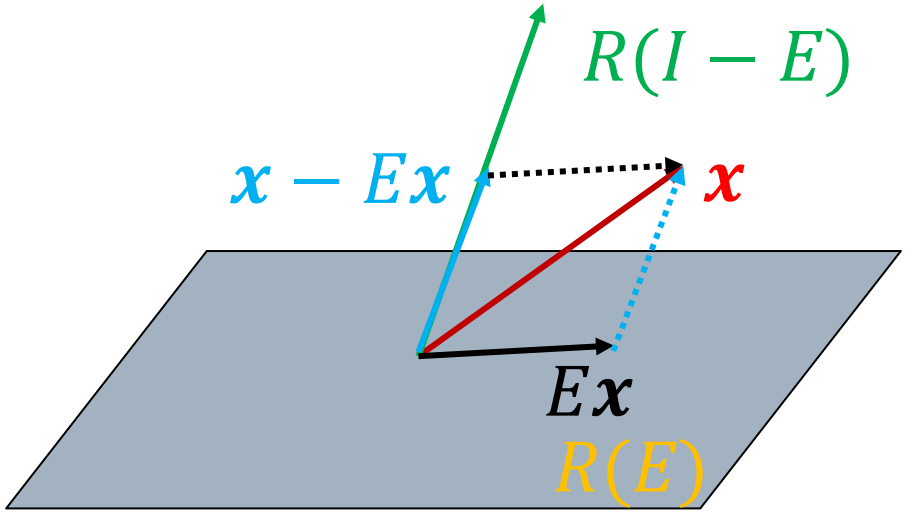
（4）$\mathbb{C}^n = R(E)\dot{+}N(E); N(E) = R(I-E).$

定理3.5.3(幂等阵性质) 若$E \in \mathbb{C}_r^{n\times n}$是幂等阵,则

（4）$\mathbb{C}^n = R(E)\dot{+}N(E); N(E) = R(I-E).$

$$\boldsymbol{x} = E\boldsymbol{x} + (I-E)\boldsymbol{x}$$

式中,$E\boldsymbol{x} \in R(E), (I-E)\boldsymbol{x} \in R(I-E).$



幂等矩阵也称为投影矩阵.

定理3.5.3(幂等阵性质) 若$E \in \mathbb{C}_r^{n\times n}$是幂等阵,则

（5）$E\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x} \Leftrightarrow \boldsymbol{x} \in R(E)$,其中$\boldsymbol{x} \in \mathbb{C}^n$.

证明:由$E\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}$知,

$$\boldsymbol{x} \in R(E)$$

反之,若$\boldsymbol{x} \in R(E)$,则$\exists \boldsymbol{y} \in \mathbb{C}^n$满足$\boldsymbol{x} = E\boldsymbol{y}$,故

$$E\boldsymbol{x} = E(E\boldsymbol{y}) = E^2\boldsymbol{y} = E\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}.$$

注2: 性质(5)的几何解释为向量$\boldsymbol{x} \in R(E)$当且仅当向量$\boldsymbol{x}$在空间$R(E)$的投影恰为它本身.

例3.5.2 求向量$\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^n$在$V_m = \mathrm{span}(\boldsymbol{a}_1, \cdots, \boldsymbol{a}_m)$上的正交投影，其中向量组$\boldsymbol{a}_1, \cdots, \boldsymbol{a}_m$是$\mathbb{C}^n$空间的$m$个线性无关向量，$m \leq n$.

例3.5.2 求向量$\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^n$在$V_m = \mathrm{span}(\boldsymbol{a}_1, \cdots, \boldsymbol{a}_m)$上的正交投影，其中向量组$\boldsymbol{a}_1, \cdots, \boldsymbol{a}_m$是$\mathbb{C}^n$空间的$m$个线性无关向量，$m \leq n$.

分析：以$V_m = V_1$为例，

$$\begin{aligned}\mathrm{Proj}_{V_1}\boldsymbol{b} &= \frac{(\boldsymbol{b}, \boldsymbol{a}_1)}{(\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_1)}\boldsymbol{a}_1 \\ &= (\boldsymbol{a}_1^H\boldsymbol{b})(\boldsymbol{a}_1^H\boldsymbol{a}_1)^{-1}\boldsymbol{a}_1 \\ &= \boldsymbol{a}_1(\boldsymbol{a}_1^H\boldsymbol{a}_1)^{-1}\boldsymbol{a}_1^H\boldsymbol{b} \\ &\triangleq E_1\boldsymbol{b}\end{aligned}$$

$\boldsymbol{b}$在V_1的正交投影：

$$\mathrm{Proj}_{V_1}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{a}_1(\boldsymbol{a}_1^H\boldsymbol{a}_1)^{-1}\boldsymbol{a}_1^H\boldsymbol{b} \triangleq E_1\boldsymbol{b}$$

联想$\boldsymbol{b}$在V_m的正交投影：

定义$A = [\boldsymbol{a}_1, \cdots, \boldsymbol{a}_m] \in \mathbb{C}^{n\times m}$，仿照$E_1$构造$V_m$中的正交投影矩阵

$$\boldsymbol{E_m} = A(A^HA)^{-1}A^H$$

思考：E_m有定义吗，即A^HA可逆吗？

回答：由于A列满秩，故复方阵A^HA可逆.

再思考：E_m是正交投影矩阵吗？

$$E_m^H = (A(A^HA)^{-1}A^H)^H$$
$$= A((A^HA)^H)^{-1}A^H$$
$$= A(A^HA)^{-1}A^H = E_m$$
$$E_m^2 = A(A^HA)^{-1}A^HA(A^HA)^{-1}A^H$$
$$= A(A^HA)^{-1}A^H = E_m$$

因此，$E_m\boldsymbol{b}$一定是向量$\boldsymbol{b}$在V_m上的正交投影.

例3.5.2 (续)

考察向量Pb和空间V_m，令$P = E_m$，有以下结论

(1) $R(P) = R(A) = V_m$

(2) $N(P)^{\perp} = R(P), V_m = R(P) \oplus N(P)$

(3) $P\boldsymbol{b} \in R(P)$, $(I - P)\boldsymbol{b} \in N(P)$

(4) $\boldsymbol{b} = P\boldsymbol{b} + (I - P)\boldsymbol{b}$

Pb是向量b在空间V_m上的投影.

定义3.5.4（单纯矩阵谱分解）设$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$是单纯矩阵$A\in\mathbb{C}^{n\times n}$的$m$个互异特征值，其代数重数分别为$d_1,\cdots,d_m$，则矩阵$A$的谱分解式定义为

$$A=\sum_{j=1}^{m}\lambda_j E_j$$

式中，$E_j=\sum_{i=1}^{d_j}\boldsymbol{\alpha}_{ji}\boldsymbol{\beta}_{ji}^H$，$j=1,\cdots,m$，称为$A$的谱阵.

注3: 单纯矩阵特征值的代数重数等于其几何重数.

注4： 在定义3.5.4中，所有列向量$\boldsymbol{\alpha}_{ji}$构成的n阶方阵恰好构成可逆变换矩阵P，而由所有行向量$\boldsymbol{\beta}_{ji}^{H}$构成的$n$阶方阵恰好是$P^{-1}$.

思考：单纯矩阵的谱分解存在吗？

例3.5.3 求矩阵$A=\begin{bmatrix}4 & 6 & 0\\ -3 & -5 & 0\\ -3 & -6 & 1\end{bmatrix}$的谱分解.

思考：单纯矩阵的谱分解存在吗？

例3.5.3 求矩阵$A=\begin{bmatrix}4 & 6 & 0\\ -3 & -5 & 0\\ -3 & -6 & 1\end{bmatrix}$的谱分解.

分析：矩阵A的特征值为

$$\lambda_1=\lambda_2=1,\ \lambda_3=-2$$

对应的特征向量分别为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=[2,-1,0]^T,\boldsymbol{\alpha}_2=[0,0,1]^T,\boldsymbol{\alpha}_3=[-1,1,1]^T$$

故A是单纯矩阵.

对A作对角化分解$A = P\Lambda P^{-1}$, 其中

$$\Lambda = \mathrm{diag}(1,1,-2)$$

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P\Lambda = [\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$= [\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, -2\boldsymbol{\alpha}_3]$$

定义$P^{-1}=[\boldsymbol{\beta}_1^H,\boldsymbol{\beta}_2^H,\boldsymbol{\beta}_3^H]^H$,

$$P\Lambda P^{-1}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,-2\boldsymbol{\alpha}_3]\begin{bmatrix}\boldsymbol{\beta}_1^H\\ \boldsymbol{\beta}_2^H\\ \boldsymbol{\beta}_3^H\end{bmatrix}$$

$$=\boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\beta}_1^H+\boldsymbol{\alpha}_2\boldsymbol{\beta}_2^H-2\boldsymbol{\alpha}_3\boldsymbol{\beta}_3^H$$

$$\triangleq E_1-2E_2$$

注5: 上述过程对任意单纯阵都适应, 故单纯阵的谱分解总存在.

定理3.5.4 设n阶复方阵A有m个互异特征值$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$，则$A$是单纯矩阵当且仅当存在$m$个$n$阶矩阵$E_1,\cdots,E_m$使得对任意$i,j=1,\cdots,m$且$i\neq j$，有

（1）$A=\sum_{k=1}^{m}\lambda_k E_k$；

（2）$E_j=(E_j)^2$；

（3）$E_iE_j=0$；

（4）$E_iA=AE_i=\lambda_iE_i$；

（5）$\sum_{k=1}^{m}E_k=I$；

（6）谱阵集$\{E_1,\cdots,E_m\}$唯一.

注6：同正规矩阵的谱阵相比，单纯矩阵的谱阵是幂等矩阵，但不是正交投影矩阵.

例3.5.4 设$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & -2\\ 0 & 0 & 0\\ -2 & 0 & 4\end{bmatrix}$，求$\sum_{i=1}^{100}A^i$.

推论3.5.1 设单纯矩阵$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$的谱分解为$A = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j E_j$，$f(\lambda)$为数域$\mathbb{C}$上的任一多项式，则

$$f(A) = \sum_{j=1}^{m} f(\lambda_j) E_j$$

式中，$\lambda_1, \cdots, \lambda_m$为$A$的$m$个互异特征值，$E_j (j = 1, \cdots, m)$是矩阵$A$的谱阵.特别地, 当$f(\lambda) = \lambda^k, k \in \mathbb{N}$时,

$$A^k = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j^k E_j$$

思考:能否直接求解出矩阵的谱阵呢?

推论3.5.2设单纯矩阵$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$的谱分解式为$A = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j E_j$,则$\forall i = 1, \cdots, m,$

$$E_i = \frac{1}{\prod_{\substack{l=1,\\ l\neq i}}^{m} (\lambda_i - \lambda_l)} \prod_{\substack{l=1,\\ l\neq i}}^{m} (A - \lambda_l I)$$

注7:A的最小多项式为$m_A(\lambda) = \prod_{l=1}^{m} (\lambda - \lambda_l)$;定义

$$f_i(\lambda) = \prod_{l=1, l\neq i}^{m} (\lambda - \lambda_l)$$

则$E_i = f_i(A)/f_i(\lambda_i).$

例3.5.5 求$A=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 2 & 3\end{bmatrix}$的谱分解.

例3.5.5 求$A=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 2 & 3\end{bmatrix}$的谱分解.

解: 矩阵A的两个特征值分别为$\lambda_1=1,\lambda_2=4$,则其最小多项式为

$$m_A(\lambda)=(\lambda-1)(\lambda-4)\ .$$

定义

$$f_1(\lambda)=\lambda-4,\ f_2(\lambda)=\lambda-1$$

由此

$$f_1(A)=A-4I,\ f_2(A)=A-I$$

$$E_1 = \frac{f_1(A)}{f_1(\lambda_1)} = -\frac{1}{3}(A - 4I) = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$E_2 = \frac{f_2(A)}{f_2(\lambda_2)} = \frac{1}{3}(A - I) = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A = E_1 + 4E_2$$